



第2章 插值法

《数值分析》考点一站式速成课程

讲授人：AAA维维豆奶的灯塔

核心理念：以重点题型为导向，直击考试得分点！

2.1 复习重点

...

- (1) 会求拉格朗日插值，牛顿插值，埃尔米特插值多项式及余项；
- (2) 能用所求插值多项式计算函数的近似值.

2.2 重点知识

...

二次插值多项式: $p_2(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2$

单项式基底: 解方程组得到 a_0 、 a_1 、 a_2 参数值

2.2 重点知识

...

拉格朗日插值（线性插值）多项式： $L_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k l_k(x)$,

拉格朗日基函数 $l_k(x) = \prod_{j=0, j \neq k}^n \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$,

余项 $R_n(x) = f(x) - L_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$,

其中 $\omega_{n+1}(x) = \prod_{j=0}^n (x - x_j)$, ξ 位于包含插值节点和 x 的区间内。

例： $w_5(x) = (x - x_4)(x - x_3)(x - x_2)(x - x_1)(x - x_0)$

$w_4(x) = (x - x_3)(x - x_2)(x - x_1)(x - x_0)$

$w_3(x) = (x - x_2)(x - x_1)(x - x_0)$

拉格朗日插值多项式

$$L_1(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) \\ = y_0 \frac{x - x_1}{x_0 - x_1} + y_1 \frac{x - x_0}{x_1 - x_0}$$

$$L_2(x) = y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) \\ = y_0 \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} + y_1 \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} \\ + y_2 \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)}$$

2.2 重点知识

...

牛顿插值多项式: $N_n(x) = f[x_0] + f[x_0, x_1] + \cdots + f[x_0, x_1, \dots, x_n] \cdots (x - x_{n-1})$,

其优点在于增加节点时可递推计算,

余项与拉格朗日插值相同。

二次牛顿插值多项式需要 3 个点, 四次需要 5 个点。

注意:

1、差商表中一个节点出现了他的导数(二重根), 则差商表上写两遍, 出现了二阶导(三重根)则写三遍。

2、两个节点相同时 $x_i = x_j$, 一阶均差 $f[x_i, x_j] = f'(x_i)$, 三个节点相同时

$x_i = x_j = x_k$, 二阶均差 $f[x_i, x_j, x_k] = \frac{f''(x_i)}{2!}$

牛顿插值多项式

列均差表

x_0	$f(x_0)$		
x_1	$f(x_1)$	$f[x_0, x_1]$	
x_2	$f(x_2)$	$f[x_1, x_2]$	$f[x_0, x_1, x_2]$

$$f[x_0, x_1] = \frac{f(x_1) - f(x_0)}{x_1 - x_0} \quad f[x_1, x_2] = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0}$$

$p_2(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1)$

$$f[x_1, x_2, x_3] = \frac{f[x_2, x_3] - f[x_1, x_2]}{x_3 - x_1}$$

2.2 重点知识

...

埃尔米特插值要求在节点处函数值与导数值均吻合。对于已知节点 x_i 处函数值 $f(x_i)$ 及导数值 $f'(x_i)$ 的情形，可利用牛顿插值框架或构造特定基函数来求解插值多项式 $H(x)$ ，

$$\text{余项 } R(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x)$$

埃尔米特插值 $\rightarrow$ 几次多项式 $\times \omega_{nm}(x)$

$$\begin{aligned} &= \text{牛顿插值} + A(x-x_n)(x-x_{n+1}) \cdots (x-x_0) && 1 \text{ 个导数} \\ &= \text{牛顿插值} + (a(x+b)(x-x_n)(x-x_{n+1}) \cdots (x-x_0) && 2 \text{ 个导数} \\ &= \text{牛顿插值} + (ax^2+bx+c)(x-x_n)(x-x_{n+1}) \cdots (x-x_0) && 3 \text{ 个导数} \end{aligned}$$

$\rightarrow$ 根据导数值可待定系数

2.2 重点知识

...

两点三次埃尔米特插值：

两个点的函数值及其导数值， $n=3$ （看差商表 x 角标）

$$\text{余项: } R_3(x) = \frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!} \omega_{n+1}(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \omega_4(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x-x_0)^2 (x-x_1)^2$$

插值多项式： $P(x) = y_0\alpha_0(x) + y_1\alpha_1(x) + m_0\beta_0(x) + m_1\beta_1(x)$

$$\alpha_0(x) = \left(1 + 2 \frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2$$

$$\alpha_1(x) = \left(1 + 2 \frac{x_1-x}{x_1-x_0}\right) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

$$\beta_0(x) = (x-x_0) \left(\frac{x-x_1}{x_0-x_1}\right)^2$$

$$\beta_1(x) = (x-x_1) \left(\frac{x-x_0}{x_1-x_0}\right)^2$$

例题1：拉格朗日插值、牛顿插值

...

1. 当 $x=1, -1, 2$ 时, $f(x)=0, -3, 4$, 求 $f(x)$ 的二次插值多项式.

(1) 用单项式基底.

(2) 用拉格朗日插值基底.

(3) 用牛顿基底.

证明三种方法得到的多项式是相同的.

例题1：拉格朗日插值、牛顿插值

...

1. 当 $x=1, -1, 2$ 时, $f(x)=0, -3, 4$, 求 $f(x)$ 的二次插值多项式.

(1) 用单项式基底.

(2) 用拉格朗日插值基底.

(3) 用牛顿基底.

证明三种方法得到的多项式是相同的.

证明 插值条件为 $x_0=1, y_0=0; x_1=-1, y_1=-3; x_2=2, y_2=4$. 三个插值点可以确定二次插值多项式.

若用单项式基底, 则设 $p_2(x)=a_0+a_1x+a_2x^2$, 由插值条件, 有

$$\begin{cases} a_0 + a_1 + a_2 = 0, \\ a_0 - a_1 + a_2 = -3, \\ a_0 + 2a_1 + 4a_2 = 4, \end{cases}$$

解之得

$$a_0 = -\frac{7}{3}, \quad a_1 = \frac{3}{2}, \quad a_2 = \frac{5}{6},$$

故 $p_2(x) = -\frac{7}{3} + \frac{3}{2}x + \frac{5}{6}x^2$.

若用拉格朗日基底, 则

$$l_0(x) = \frac{(x-x_1)(x-x_2)}{(x_0-x_1)(x_0-x_2)} = \frac{(x+1)(x-2)}{(1+1)(1-2)} = -\frac{1}{2}(x+1)(x-2),$$

$$l_1(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_2)}{(x_1-x_0)(x_1-x_2)} = \frac{(x-1)(x-2)}{(-1-1)(-1-2)} = \frac{1}{6}(x-1)(x-2),$$

$$l_2(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)}{(x_2-x_0)(x_2-x_1)} = \frac{(x-1)(x+1)}{(2-1)(2+1)} = \frac{1}{3}(x-1)(x+1),$$

故

$$\begin{aligned} p_2(x) &= y_0 l_0(x) + y_1 l_1(x) + y_2 l_2(x) \\ &= -\frac{1}{2}(x-1)(x-2) + \frac{4}{3}(x-1)(x+1). \end{aligned}$$

若用牛顿基底, 则

$$f(x_0) = y_0 = 0,$$

$$f[x_0, x_1] = \frac{y_1 - y_0}{x_1 - x_0} = \frac{-3 - 0}{-1 - 1} = \frac{3}{2},$$

$$f[x_1, x_2] = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{4 + 3}{2 + 1} = \frac{7}{3},$$

$$f[x_0, x_1, x_2] = \frac{f[x_1, x_2] - f[x_0, x_1]}{x_2 - x_0} = \frac{\frac{7}{3} - \frac{3}{2}}{2 - 1} = \frac{5}{6},$$

故

$$\begin{aligned} p_2(x) &= f(x_0) + f[x_0, x_1](x-x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x-x_0)(x-x_1) \\ &= \frac{3}{2}(x-1) + \frac{5}{6}(x-1)(x+1). \end{aligned}$$

整理可知三种方法得到的是同一个多项式 $p_2(x) = -\frac{7}{3} + \frac{3}{2}x + \frac{5}{6}x^2$.

例题2：拉格朗日插值、牛顿插值

...

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(-1) = -7$ ， $f(0) = -4$ ， $f(1) = 5$ ， $f(2) = 26$ ，分别用拉格朗日插值法和牛顿插值法构造次数不超过 3 的插值多项式，写出插值余项，并求 $f(1.5)$ 的近似值。

例题2：拉格朗日插值、牛顿插值

...

已知函数 $f(x)$ 满足 $f(-1) = -7$ ， $f(0) = -4$ ， $f(1) = 5$ ， $f(2) = 26$ ，分别用拉格朗日插值法和牛顿插值法构造次数不超过 3 的插值多项式，写出插值余项，并求 $f(1.5)$ 的近似值。

解：已知数据点为： $(-1, -7), (0, -4), (1, 5), (2, 26)$ 。

即 $x_0 = -1, y_0 = -7$; $x_1 = 0, y_1 = -4$; $x_2 = 1, y_2 = 5$; $x_3 = 2, y_3 = 26$ 。

1. 拉格朗日插值法 (Lagrange Interpolation)

拉格朗日插值多项式公式为：

$$L_3(x) = \sum_{k=0}^3 y_k l_k(x)$$

其中基函数 $l_k(x) = \prod_{j \neq k} \frac{x - x_j}{x_k - x_j}$ 。

(1) 计算基函数：

$$l_0(x) = \frac{(x-0)(x-1)(x-2)}{(-1-0)(-1-1)(-1-2)} = \frac{x(x-1)(x-2)}{-6} = -\frac{1}{6}(x^3 - 3x^2 + 2x)$$

$$l_1(x) = \frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{(0+1)(0-1)(0-2)} = \frac{(x+1)(x-1)(x-2)}{2} = \frac{1}{2}(x^3 - 2x^2 - x + 2)$$

$$l_2(x) = \frac{(x+1)(x-0)(x-2)}{(1+1)(1-0)(1-2)} = \frac{(x+1)x(x-2)}{-2} = -\frac{1}{2}(x^3 - x^2 - 2x)$$

$$l_3(x) = \frac{(x+1)(x-0)(x-1)}{(2+1)(2-0)(2-1)} = \frac{(x+1)x(x-1)}{6} = \frac{1}{6}(x^3 - x)$$

(2) 构造插值多项式：

$$L_3(x) = (-7)l_0(x) + (-4)l_1(x) + 5l_2(x) + 26l_3(x)$$

$$L_3(x) = \frac{7}{6}(x^3 - 3x^2 + 2x) - 2(x^3 - 2x^2 - x + 2) - \frac{5}{2}(x^3 - x^2 - 2x) + \frac{26}{6}(x^3 - x)$$

(3) 合并同类项整理：

$$x^3 \text{ 系数: } \frac{7}{6} - 2 - \frac{5}{2} + \frac{13}{3} = \frac{7 - 12 - 15 + 26}{6} = \frac{6}{6} = 1$$

$$x^2 \text{ 系数: } -\frac{21}{6} + 4 + \frac{5}{2} = -3.5 + 4 + 2.5 = 3$$

例题2：拉格朗日插值、牛顿插值

...

x 系数: $\frac{14}{6} + 2 + 5 - \frac{13}{3} = \frac{7}{3} + 7 - \frac{13}{3} = \frac{-6}{3} + 7 = 5$

常数项: -4

故拉格朗日插值多项式为:

$$L_3(x) = x^3 + 3x^2 + 5x - 4$$

2. 牛顿插值法 (Newton Interpolation)

牛顿插值多项式公式为:

$$N_3(x) = f(x_0) + f[x_0, x_1](x - x_0) + f[x_0, x_1, x_2](x - x_0)(x - x_1) + f[x_0, x_1, x_2, x_3](x - x_0)(x - x_1)(x - x_2)$$

(1) 计算差商表:

x_i	$f(x_i)$	一阶差商 $f[x_i, x_{i+1}]$	二阶差商 $f[x_i, x_{i+1}, x_{i+2}]$	三阶差商 $f[x_i, \dots, x_{i+3}]$
-1	-7			
0	-4	$\frac{-4 - (-7)}{0 - (-1)} = 3$		
1	5	$\frac{5 - (-4)}{1 - 0} = 9$	$\frac{9 - 3}{1 - (-1)} = 3$	
2	26	$\frac{26 - 5}{2 - 1} = 21$	$\frac{21 - 9}{2 - 0} = 6$	$\frac{6 - 3}{2 - (-1)} = 1$

(2) 构造插值多项式:

取对角线上的数值作为系数:

$$f(x_0) = -7, \quad f[x_0, x_1] = 3, \quad f[x_0, x_1, x_2] = 3, \quad f[x_0, x_1, x_2, x_3] = 1$$

$$N_3(x) = -7 + 3(x - (-1)) + 3(x - (-1))(x - 0) + 1(x - (-1))(x - 0)(x - 1)$$

$$N_3(x) = -7 + 3(x + 1) + 3x(x + 1) + x(x + 1)(x - 1)$$

$$N_3(x) = -7 + 3x + 3 + 3x^2 + 3x + x(x^2 - 1)$$

$$N_3(x) = -4 + 6x + 3x^2 + x^3 - x$$

$$N_3(x) = x^3 + 3x^2 + 5x - 4$$

可以看出, 拉格朗日法和牛顿法得到的插值多项式一致。

3. 插值余项

插值多项式的余项公式为:

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} \prod_{i=0}^3 (x - x_i) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24} (x + 1)x(x - 1)(x - 2)$$

其中 ξ 位于包含 $x, -1, 0, 1, 2$ 的区间内。

例题2：拉格朗日插值、牛顿插值

...

4. 计算 $f(1.5)$ 的近似值

将 $x = 1.5$ 代入求得的插值多项式 $P(x) = x^3 + 3x^2 + 5x - 4$:

$$f(1.5) \approx (1.5)^3 + 3(1.5)^2 + 5(1.5) - 4$$

$$= 3.375 + 3 \times 2.25 + 7.5 - 4$$

$$= 3.375 + 6.75 + 7.5 - 4$$

$$= 13.625$$

答：插值多项式为 $P(x) = x^3 + 3x^2 + 5x - 4$ ，插值余项为

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{24}(x+1)x(x-1)(x-2), \quad f(1.5) \text{ 的近似值为 } 13.625。$$

例题3：埃尔米特插值

...

求一个次数不高于 4 次的多项式 $P(x)$ ，使它满足 $P(0) = P'(0) = 0$ ，
 $P(1) = P'(1) = 1$ ， $P(2) = 1$ 。

例题3：埃尔米特插值

...

求一个次数不高于 4 次的多项式 $P(x)$ ，使它满足 $P(0)=P'(0)=0$ ，
 $P(1)=P'(1)=1$ ， $P(2)=1$ 。

解：本题为埃尔米特（Hermite）插值问题。
已知插值节点及条件：
 $x_0=0$ （二重节点）： $f(0)=0, f'(0)=0$
 $x_1=1$ （二重节点）： $f(1)=1, f'(1)=1$
 $x_2=2$ （单重节点）： $f(2)=1$

1.构造均差表

引入重节点序列 $z_0=0, z_1=0, z_2=1, z_3=1, z_4=2$ 。

注意：当两个节点重合时（如 $z_i=z_{i+1}$ ），一阶均差 $f[z_i, z_{i+1}]$ 替换为导数值 $f'(z_i)$ 。

z_i	$f(z_i)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差	四阶均差
0	0				
0	0	$f'(0)=0$			
1	1	$\frac{1-0}{1-0}=1$	$\frac{1-0}{1-0}=1$		
1	1	$f'(1)=1$	$\frac{1-1}{1-0}=0$	$\frac{0-1}{1-0}=-1$	
2	1	$\frac{1-1}{2-1}=0$	$\frac{0-1}{2-1}=-1$	$\frac{-1-0}{2-0}=-\frac{1}{2}$	$\frac{-1/2-(-1)}{2-0}=\frac{1}{4}$

例题3：埃尔米特插值

...

2.写出插值多项式

根据牛顿插值公式，取均差表第一条对角线的数值作为系数：

$$f[z_0]=0$$

$$f[z_0,z_1]=0$$

$$f[z_0,z_1,z_2]=1$$

$$f[z_0,z_1,z_2,z_3]=-1$$

$$f[z_0,z_1,z_2,z_3,z_4]=\frac{1}{4}$$

插值多项式 $P(x)$ 为：

$$P(x)=0+0(x-0)+1(x-0)^2+(-1)(x-0)^2(x-1)+\frac{1}{4}(x-0)^2(x-1)^2$$

$$P(x)=x^2-x^2(x-1)+\frac{1}{4}x^2(x-1)^2$$

3.化简结果

提取公因式 x^2 ：

$$P(x)=x^2\left[1-(x-1)+\frac{1}{4}(x-1)^2\right]$$

$$P(x)=x^2\left[2-x+\frac{1}{4}(x^2-2x+1)\right]$$

$$P(x)=x^2\left[\frac{1}{4}x^2-\frac{3}{2}x+\frac{9}{4}\right]$$

$$P(x)=\frac{1}{4}x^2(x^2-6x+9)$$

$$P(x)=\frac{1}{4}x^2(x-3)^2$$

答：所求多项式为 $P(x)=\frac{1}{4}x^2(x-3)^2$ 。

例题4：插值多项式

...

试构造不超过 5 次的多项式 $P(x)$ ，使它满足下表所给出的插值条件，并写出插值余项。

x_i	-1	0	1
$f(x_i)$	2	-1	4
$f'(x_i)$	-1		1
$f''(x_i)$			0

例题4：插值多项式

...

试构造不超过 5 次的多项式 $P(x)$ ，使它满足下表所给出的插值条件，并写出插值余项。

x_i	-1	0	1
$f(x_i)$	2	-1	4
$f'(x_i)$	-1		1
$f''(x_i)$			0

解：本题属于带导数的埃尔米特（Hermite）插值问题。

已知条件共有 6 个：

$x = -1$ 处： $f(-1) = 2, f'(-1) = -1$ （二重节点）

$x = 0$ 处： $f(0) = -1$ （单重节点）

$x = 1$ 处： $f(1) = 4, f'(1) = 1, f''(1) = 0$ （三重节点）

故可构造一个次数不超过 5 次的多项式 $P(x)$ 。

1.构造牛顿均差表

引入重节点序列 $z_0 = -1, z_1 = -1, z_2 = 0, z_3 = 1, z_4 = 1, z_5 = 1$ 。

注意： $f[z_i, z_{i+1}] = f'(z_i)$ 当 $z_i = z_{i+1}$ ； $f[z_i, z_{i+1}, z_{i+2}] = \frac{1}{2}f''(z_i)$

例题4：插值多项式

...

z_i	$f(z_i)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差	四阶均差	五阶均差
-1	2					
-1	2	-1				
0	-1	-3	-2			
1	4	5	4	3		
1	4	1	-4	-4	-3.5	
1	4	1	0	4	4	3.75

计算细节说明：

$$f[z_1,z_2]=\frac{-1-2}{0-(-1)}=-3$$

$$f[z_0,z_1,z_2]=\frac{-3-(-1)}{0-(-1)}=-2$$

$$f[z_3,z_4,z_5]=\frac{f''(1)}{2!}=0$$

$$f[z_0,\dots,z_5]=\frac{4-(-3.5)}{1-(-1)}=\frac{7.5}{2}=3.75$$

2.构造插值多项式 $P(x)$

根据牛顿插值公式，取表中最上方的对角线元素作为系数：

$$P(x)=2+(-1)(x+1)+(-2)(x+1)^2+3(x+1)^2(x-0)$$

$$+(-3.5)(x+1)^2(x-0)(x-1)+3.75(x+1)^2(x-0)(x-1)^2$$

整理系数（可选）：

$$P(x)=2-(x+1)-2(x+1)^2+3x(x+1)^2-\frac{7}{2}x(x+1)^2(x-1)+\frac{15}{4}x(x+1)^2(x-1)^2$$

3.写出插值余项

总节点数为 6，多项式次数为 5，余项公式为：

$$R_5(x)=f(x)-P(x)=\frac{f^{(6)}(\xi)}{6!}\prod_{i=0}^5(x-z_i)$$

$$R_5(x)=\frac{f^{(6)}(\xi)}{720}(x+1)^2x(x-1)^3,\quad \xi\in(\min(x,-1),\max(x,1))$$

练习题1：插值多项式

已知节点 $x_0 = 4, x_1 = 9, x_2 = 16$ ，求多项式 $p_3(x)$ 与 $f(x) = \sqrt{x}$ 在各节点相交，并与 $f(x)$ 在节点 x_1 处相切。再利用 $p_3(x)$ 计算 $\sqrt{10}$ 的近似值，并估计截断误差限。

解：（1）构造差商表

根据已知条件 $x_0 = 4, x_1 = 9$ (二重节点), $x_2 = 16$ ，以及 $f(x) = \sqrt{x}, f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ 。

数据点：(4,2), (9,3), (9,3) (导数 $f'(9)=1/6$), (16,4)。

z_i	$f(z_i)$	一阶差商	二阶差商	三阶差商
4	2			
9	3	0.2		
9	3	1/6	-1/150	
16	4	1/7	-1/294	1/3675

（2）构造插值多项式 $p_3(x)$

根据牛顿插值公式及表数据：

$$p_3(x) = 2 + \frac{1}{5}(x-4) - \frac{1}{150}(x-4)(x-9) + \frac{1}{3675}(x-4)(x-9)^2$$

（3）计算 $\sqrt{10}$ 的近似值

将 $x = 10$ 代入 $p_3(x)$ ：

$$p_3(10) = 2 + \frac{6}{5} - \frac{6}{150} + \frac{6}{3675} = 3.2 - 0.04 + \frac{2}{1225} \approx 3.161633$$

（4）估计截断误差限

误差项公式： $R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!}(x-4)(x-9)^2(x-16)$ 。

计算导数： $f^{(4)}(x) = -\frac{15}{16}x^{-7/2}$ 。

在区间 [4,16] 上， $|f^{(4)}(x)|$ 在 $x = 4$ 处取最大值 $M_4 = \frac{15}{2048}$ 。

当 $x = 10$ 时，多项式部分绝对值为 $|6 \cdot 1^2 \cdot (-6)| = 36$ 。

截断误差限： $|R_3(10)| \leq \frac{15/2048}{24} \times 36 = \frac{15 \times 36}{49152} \approx 0.010986$

练习题2：插值多项式

试构造三次插值多项式 $p_3(x)$ ，使它在 $x_0 = 0$ 与 $x_1 = \frac{\pi}{2}$ 处与 $f(x) = \sin x$ 相切，并写出插值余项 $R_3(x) = f(x) - p_3(x)$ 。

解：本题为两点三次埃尔米特（Hermite）插值问题。

已知 $f(x) = \sin x$ ，则 $f'(x) = \cos x$ 。

插值节点与条件如下：

$x_0 = 0 : f(0) = 0, f'(0) = 1$

$x_1 = \frac{\pi}{2} : f(\frac{\pi}{2}) = 1, f'(\frac{\pi}{2}) = 0$

1.构造牛顿均差表

引入重节点序列 $z_0 = 0, z_1 = 0, z_2 = \frac{\pi}{2}, z_3 = \frac{\pi}{2}$ 。

z_i	$f(z_i)$	一阶均差	二阶均差	三阶均差
0	0			
0	0	1		
$\frac{\pi}{2}$	1	$\frac{1-0}{\frac{\pi}{2}-0} = \frac{2}{\pi}$	$\frac{\frac{2}{\pi}-1}{\frac{\pi}{2}} = \frac{4-2\pi}{\pi^2}$	
$\frac{\pi}{2}$	1	0	$0 - \frac{2}{\frac{\pi}{2}} = -\frac{4}{\pi^2}$	$-\frac{4}{\pi^2} - \frac{4-2\pi}{\pi^2} = \frac{4(\pi-4)}{\pi^3}$

2.写出插值多项式

根据牛顿插值公式：

$$p_3(x) = f(z_0) + f[z_0, z_1](x - z_0) + f[z_0, z_1, z_2](x - z_0)(x - z_1) + f[z_0, \dots, z_3](x - z_0)(x - z_1)(x - z_2)$$

代入表中的系数值：

$$p_3(x) = 0 + 1 \cdot (x - 0) + \frac{4 - 2\pi}{\pi^2} (x - 0)^2 + \frac{4(\pi - 4)}{\pi^3} (x - 0)^2 (x - \frac{\pi}{2})$$

整理得：

$$p_3(x) = x + \frac{4 - 2\pi}{\pi^2} x^2 + \frac{4(\pi - 4)}{\pi^3} x^2 (x - \frac{\pi}{2})$$

3.写出插值余项

练习题2：插值多项式

...

试构造三次插值多项式 $p_3(x)$ ，使它在 $x_0 = 0$ 与 $x_1 = \frac{\pi}{2}$ 处与 $f(x) = \sin x$ 相切，并写出插值余项 $R_3(x) = f(x) - p_3(x)$ 。

Hermite 插值余项公式为：

$$R_3(x) = \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} (x - x_0)^2 (x - x_1)^2, \quad \xi \in (0, \frac{\pi}{2})$$

计算四阶导数：

$$f(x) = \sin x \Rightarrow f^{(4)}(x) = \sin x$$

故余项为：

$$R_3(x) = \frac{\sin \xi}{24} x^2 (x - \frac{\pi}{2})^2, \quad \xi \in (0, \frac{\pi}{2})$$

练习题3：插值多项式

已知 $\sqrt{64}=8$, $\sqrt{81}=9$, $\sqrt{100}=10$, 试利用这组数据构造关于平方根函数 $\sqrt{x}$ 的插值多项式计算 $\sqrt{75}$ 的近似值, 并估计误差。

解：（1）构造牛顿均差表

已知数据点 (64,8),(81,9),(100,10) 。

x_i	$f(x_i)$	一阶均差 $f[x_i,x_{i+1}]$	二阶均差 $f[x_i,x_{i+1},x_{i+2}]$
64	8		
81	9	$\frac{9-8}{81-64}=\frac{1}{17}$	
100	10	$\frac{10-9}{100-81}=\frac{1}{19}$	$\frac{\frac{1}{19}-\frac{1}{17}}{100-64}=\frac{\frac{-2}{323}}{36}=-\frac{1}{5814}$

（2）构造插值多项式 $P_2(x)$

根据牛顿插值公式：

$$P_2(x)=8+\frac{1}{17}(x-64)-\frac{1}{5814}(x-64)(x-81)$$

（3）计算 $\sqrt{75}$ 的近似值

将 $x=75$ 代入 $P_2(x)$ ：

根据牛顿插值公式：

$$P_2(x)=8+\frac{1}{17}(x-64)-\frac{1}{5814}(x-64)(x-81)$$

（3）计算 $\sqrt{75}$ 的近似值

将 $x=75$ 代入 $P_2(x)$ ：

$$P_2(75)=8+\frac{1}{17}(11)-\frac{1}{5814}(11)(-6)$$

$$P_2(75)=8+\frac{11}{17}+\frac{66}{5814}$$

$$P_2(75)\approx 8+0.647059+0.011352=8.658411$$

（4）估计截断误差

误差项公式： $R_2(x)=\frac{f^{(3)}(\xi)}{3!}(x-64)(x-81)(x-100)$ ，其中 $\xi\in(64,100)$ 。

计算导数：

$$f(x)=x^{1/2}\Rightarrow f'(x)=\frac{1}{2}x^{-1/2}\Rightarrow f''(x)=-\frac{1}{4}x^{-3/2}\Rightarrow f'''(x)=\frac{3}{8}x^{-5/2}。$$

$|f'''(x)|$ 在区间 $[64,100]$ 上单调递减，故在 $x=64$ 处取最大值：

练习题3：插值多项式

...

已知 $\sqrt{64}=8$ ， $\sqrt{81}=9$ ， $\sqrt{100}=10$ ，试利用这组数据构造关于平方根函数 $\sqrt{x}$ 的插值多项式计算 $\sqrt{75}$ 的近似值，并估计误差。

$$M_3=|f'''(64)|=\frac{3}{8\times(\sqrt{64})^5}=\frac{3}{8\times32768}=\frac{3}{262144}$$

当 $x=75$ 时，多项式部分绝对值为：

$$|\omega_3(75)|=|(75-64)(75-81)(75-100)|=|11\times(-6)\times(-25)|=1650$$

误差限为：

$$|R_2(75)|\leq \frac{M_3}{3!}\times1650=\frac{3/262144}{6}\times1650=\frac{1}{2\times262144}\times1650\approx0.003147$$

答： $\sqrt{75}$ 的近似值为 8.658411，误差限约为 0.003147。



谢谢观看

恳请各位批评指正

讲授人： AAA维维豆奶的灯塔

核心理念： 以重点题型为导向，直击考试得分点！